

Guide d'utilisation – Système de commande robot

1. Lancement du programme

Dans un terminal, se placer à la racine du projet puis exécuter :
make ou make run.

2. Choix de l'image

Entrer le numéro de l'image à charger (exemple recommandé : 5402).
L'image correspondante est chargée automatiquement.

3. Menu principal

- 1 - Écrire une commande (clavier)
- 2 - Parler (commande vocale)
- 3 - Lancer la simulation
- 4 - Quitter le programme

4. Commandes clavier

Exemples valides :

- avance
- avance et tourne
- recule de 100 m

Important :

Pour les commandes avec distance, l'unité est obligatoire.

Exemple correct : recule de 100 m

Exemple incorrect : recule de 100

Sans valeur précisée :

- distance par défaut : 50 mètres
- angle par défaut : 90 degrés

5. Modifier les valeurs par défaut

Les distances, angles et mots reconnus sont configurables via les fichiers JSON situés dans le dossier config/ :

- fr.json
- en.json
- es.json

5 bis. Modifier les seuils de détection (config.json)

Les seuils utilisés pour le traitement d'image sont entièrement configurables via le fichier :
config/config.json

Ce fichier permet de modifier :

- les seuils de binarisation
- les seuils de détection d'objets
- les paramètres liés aux couleurs (ex. détection d'une balle rouge ou bleue)

Aucune recompilation n'est nécessaire après modification du fichier config.json.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte au prochain lancement.

6. Simulation

Le choix 3 lance la simulation graphique (turtle) qui exécute les actions enregistrées.

7. Fin du programme

Choisir l'option 4 pour quitter proprement.